中心方体 Tauberian 常数的二阶渐近与共享方体多线性精确约化

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的 Tauberian 常数。对每个固定整数 $n \geq 2$，证明 $C_n(1-t) = 1 + 2^n t - n2^{n+1}t^{1+1/n} + O_n(t^{1+1/n}/\log(1/t))$。上界适用于全部有限正测度可测输入及全部半径，下界由有限截断的周期孔构造实现。上界证明保留每个水平集点自身的严格见证，并利用私有簇的分位尾质量排除扩大盒的单方向相交。对于共享同一中心方体、以公共交集归一化的多线性常数，证明超临界区的精确线性参数约化和临界区的发散，进而得到关于多线性重数一致的二阶渐近。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r) = x + [-r,r]^n, \qquad |Q(x,r)| = (2r)^n, \qquad r > 0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m, n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|Q(x,r)|} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x) = \sup_{r>0} \prod_{i=1}^{m} \frac{1}{|Q(x,r)|} \int_{Q(x,r)} |f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E) = \{M_{c,n}\mathbf{1}_E > \alpha\}, \qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m) = \{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m}) > \lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha) = \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|}, \qquad C_n^{(m)}(\lambda) = \sup_{\substack{E_1,\dots,E_m \text{ 可测} \\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}} \frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}. \tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数的衰减速度。Hagelstein–Parissis [2, Theorem 1] 转述的 Solyanik 定理给出同一中心方体对象的 $C_n(\alpha) - 1 \asymp_n \alpha^{-1} - 1$。对测度族

一致的中心弱型常数，Aldaz [1, Theorems 1.2, 2.10 and Corollary 3.5] 将其与 Besicovitch 交叠联系起来，并给出方体情形的常数 2^n。该常数具有不同的测度量词，不能直接认作 Lebesgue Tauberian 渐近系数。

本文先以有限半径见证的贪心选择证明显式线性上界，以有限截断的周期孔构造得到匹配下界。进一步的问题是：扣除一阶项以后，$t^{1+1/n}$ 尺度上的极限是否存在？关键困难在于代表方体中心处的高平均值不能替代所有水平集点自身的见证。本文保留每个点的实际见证，通过私有簇定位、深覆盖分配和分位尾质量，排除相邻扩大盒在单个薄方向上的正体积相交，从而闭合一般输入的高阶上界。

定理 1.1 (真实二阶渐近)**.** 令

$$U_n(t) = 1 + \frac{2^n t}{1-t}, \qquad L_n(t) = \left[1 - \left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

对 $n \geq 1$、$0 < t < 2^{-n}$，有

$$L_n(t) \leq C_n(1-t) \leq U_n(t), \tag{2}$$

其中右侧上界对 $0 < t < 1$ 成立。因此 $C_n(1-t) = 1 + 2^n t + o_n(t)$。对每个固定整数 $n \geq 2$，进一步有

$$C_n(1-t) = 1 + 2^n t - n2^{n+1} t^{1+1/n} + O_n\left(\frac{t^{1+1/n}}{\log(1/t)}\right), \qquad t \downarrow 0. \tag{3}$$

特别地，

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{C_n(1-t) - 1 - 2^n t}{t^{1+1/n}} = -n2^{n+1}.$$

公共交集归一化的多线性对象还具有精确的参数约化。令

$$s_m(\lambda) = m(1 - \lambda^{1/m}), \qquad \Phi_m(\lambda) = 1 - s_m(\lambda), \qquad \lambda_m^* = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \ (m \geq 2),$$

并置 $\lambda_1^* = 0$。

定理 1.2 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m, n \geq 1$，若 $\lambda_m^* < \lambda < 1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda) = C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{4}$$

若 $m \geq 2$ 且 $0 < \lambda \leq \lambda_m^*$，则 $C_n^{(m)}(\lambda) = \infty$。

精确约化的反向构造在有限个见证方体中同时等分补集，并在移动中心后保留严格余量。结合 (3)，得到关于多线性重数一致的真实二阶展开。以下常数均允许依赖固定维数；不主张维数一致性。第 2 节准备同时等分、有限见证选择和参数控制；第 3 节证明精确约化、周期下界及一般输入的高阶上界；第 4 节给出多线性应用。

2　预备知识

2.1　严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r) \triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|} \leq \frac{n\,\|x-z\|_\infty}{r} \qquad \big(\|x-z\|_\infty < 2r\big). \tag{5}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r-\|x-z\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0\le a_i\le 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i>\lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m (1-a_i)<s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda)<1$ 等价于 $\lambda>\lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1}\sum_i a_i\ge(\prod_i a_i)^{1/m}>\lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 可测、$|A|<\infty$，$Q_1,\dots,Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m\ge 1$，存在可测分割 $A=\dot{\bigcup}_{i=1}^m A_i$，使

$$|A_i\cap Q_j|=\frac{|A\cap Q_j|}{m}\qquad(1\le i\le m,\ 1\le j\le N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t)=|P\cap\{x_1\le t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0,|P|$，故依次选择 $G_P(t)=k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j\cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 有限半径见证与交叠

下文的距离均为 ℓ_∞ 距离。有限方体族 $\{Q(x_i,r_i)\}$ 称为 Besicovitch 族，若 $\|x_i-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)$ 对不同指标成立。

引理 2.3. *Besicovitch* 方体族的交叠重数不超过 2^n。

证明. 固定共同交点并平移为原点。按中心各坐标的正负号分为 2^n 类，零归入非负侧。同类两个中心若 $r_i\ge r_j$，则 $|x_{i,k}-x_{j,k}|\le\max(|x_{i,k}|,|x_{j,k}|)\le r_i$ 对所有坐标成立，与中心分离矛盾。 □

引理 2.4 (有限见证选择)**.** 设 $0<|E|<\infty$、$0<t<1$，且 $K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$ 紧。存在取有限多个正值的 *Borel* 见证半径函数 $r(x)$，以及有限 *Besicovitch* 族 $Q_i=Q(x_i,r_i)$、$x_i\in K$、$r_i=r(x_i)$，使 $K\subset\bigcup_i Q_i$。若

$$P_i=(K\cap Q_i)\setminus\bigcup_{j\ne i}Q_j,$$

则每个 $x\in P_i$ 都满足 $r(x)\le r_i$。

证明. 各点选一个严格见证。由固定半径平均值的连续性，该半径在中心的某开邻域内仍有效。紧性给出有限子覆盖及有限正半径列表。给每点指定列表中实际可用的最大半径；各可用条件为开条件，故所得函数为 Borel 函数。按半径降序处理各层，逐次选尚未被此前方体覆盖的中心，直至该层穷尽。任意选中两中心的距离大于其半径的最大值；又最小允许半径为正、K 有界，故总共只能选择有限次，最终覆盖 K。若 $x\in P_i$ 的指定半径大于 r_i，则其所在层处理完毕时，已有某个 $j\ne i$ 的方体覆盖它，与私有性矛盾。 □

命题 2.5 (外部水平集上界)**.** 对 $0<|E|<\infty$、$0<t<1$，有

$$|\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E|\le\frac{2^n t}{1-t}|E|,\qquad C_n(1-t)\le U_n(t). \tag{6}$$

证明. 对差集内任意紧集 K 用引理 2.4，再用引理 2.3，得

$$|K|\le\sum_i|Q_i\setminus E|<\frac{t}{1-t}\sum_i|Q_i\cap E|\le\frac{2^n t}{1-t}|E|.$$

内正则性给出第一式。Lebesgue 密度定理给出 $|E\setminus\mathcal{H}_n(1-t;E)|=0$，从而得到第二式。 □

2.3　缺陷参数的端点控制

引理 2.6. 记 $\sigma_m(\varepsilon)=s_m(1-\varepsilon)$。对 $m\ge1$、$0<\varepsilon<1$，

$$\varepsilon\le\sigma_m(\varepsilon)\le-\log(1-\varepsilon),\qquad 0\le\sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon\le\frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{7}$$

对每个固定 m，还有

$$\sigma_m(\varepsilon)=\varepsilon+a_m\varepsilon^2+O_m(\varepsilon^3),\qquad a_m=\frac{m-1}{2m}. \tag{8}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m}\le1-\varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q=-\log(1-\varepsilon)$，由 $1-e^{-q/m}\le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon)-\varepsilon=\sum_{k\ge2}\frac{\varepsilon^k}{k}\le\frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

最后对 $(1-\varepsilon)^{1/m}$ 在零点作二阶 Taylor 展开即得 (8)；$m=1$ 时等式精确成立。 □

3　主要证明

3.1　精确约化和临界分岔

定理 *1.2* 的证明. 先设 $\lambda>\lambda_m^*$，并置 $s=s_m(\lambda)\in(0,1)$。若 $x\in\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)$，存在共享见证方体 $Q=Q(x,r)$，使 $a_i=|E_i\cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q\setminus F|}{|Q|}\le\sum_i\frac{|Q\setminus E_i|}{|Q|}<s,\qquad F=\bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)\subset\mathcal{H}_n(1-s;F), \tag{9}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda)\le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m\ge2$，固定 $0<|F|<\infty$ 及非空紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x\in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x<s$。由 (5)，存在开邻域 $U_x\ni x$，使对所有 $z\in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x)\,\triangle\,Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|}<\frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^{N} U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j, d_j。令 $D = \bigcup_j Q_j$，在 $D \setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D \setminus F = \dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D \cap Q_j| = d_j |Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1 = A_1^D \cup (F^c \setminus D), \qquad A_i = A_i^D \ (i \geq 2), \qquad E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \leq \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s - d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1 - s/m$，乘积严格大于 $(1 - s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \ldots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s; F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \leq C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (4)。

再设 $m \geq 2$、$\lambda \leq \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \leq i \leq m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0 < |F| < \infty$。令 $A_i = A_i^0 \setminus F$、$E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F \subset Q(x, N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i \cap Q(x, N/2)|}{|Q(x, N/2)|} = 1 - \frac{1}{m} + \frac{|A_i^0 \cap F|}{|Q(x, N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1 - 1/m > 0$，并因 $\sum_i |A_i^0 \cap F| = |F| > 0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^* \geq \lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 周期孔下界

命题 3.1 (周期孔下界)**.** 令 $\rho_\alpha = \min\{(1-\alpha)^{1/n}, 1/2\}$。对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \geq \left[1 - \left(\frac{2\rho_\alpha}{1 + 2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0 < \rho < \rho_\alpha$、整数 $N \geq 2$，置

$$\delta = \frac{\rho}{N(1+2\rho)}, \qquad r = \frac{1}{N(1+2\rho)}, \qquad P_k = \frac{k}{N} + [-\delta, \delta]^n \quad (k \in \{1, \ldots, N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho} = [0,1]^n \setminus \bigcup_k P_k$。若 $x \in P_k$，则 $2\delta < r$，故 $P_k \subset Q(x, r)$。又 $r + 2\delta = 1/N$，所以 $Q(x, r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r + \delta < 1/N$ 保证 $Q(x, r) \subset [0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho} \cap Q(x, r)|}{|Q(x, r)|} = 1 - \rho^n > \alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha) \geq \frac{1}{|E_{N,\rho}|} = \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\rho \uparrow \rho_\alpha$，得到结论。 □

置 $u = t^{1/n}$。周期孔下界满足

$$L_n(t) = 1 + 2^n t - n2^{n+1}t^{1+1/n} + O_n(t^{1+2/n} + t^2) \qquad (n \geq 2). \tag{10}$$

这是由 $1 - L_n(t)^{-1} = 2^n t(1+2u)^{-n}$ 的二阶 Taylor 余量与 $(1-h)^{-1} = 1 + h + O(h^2)$ 得到的。有限输入也可直接达到这里的余项精度：取 $\rho = u(1-u^2)$、$N = \lceil u^{-3} \rceil$。见证余量为 $t - \rho^n = u^n[1 - (1-u^2)^n] > 0$，截断因子 $(1-1/N)^n$ 与孔径扰动使下界比 $L_n(t)$ 至多损失 $O_n(tu^2)$。因此边界和严格水平的近似误差均小于本轮二阶尺度。

结合 (6)，同时证明 (2) 与一阶渐近。下一步证明与 (10) 匹配的一般上界。

3.3 有限见证族与半盒的体积

以下固定维数 $n \geq 2$，并记

$$H = 2^n, \qquad a = Ht, \qquad v = a^{1/n} = 2t^{1/n}.$$

所有距离均取 ℓ_∞ 距离。取 $0 < |E| < \infty$ 及紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t;E) \setminus E$，记 $M = |K|$。由引理 2.4，可以给每个 $x \in K$ 指定一个严格见证半径 $r(x)$，其值属于一个有限列表，并选出覆盖 K 的有限族 $Q_i = Q(x_i, r_i)$，满足

$$\|x_i - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) \quad (i \neq j), \qquad |Q_i \setminus E| < ar_i^n. \tag{11}$$

定义私有部分及半盒

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j, \quad m_i = |P_i|, \qquad B_i = Q(x_i, r_i/2), \quad A_i = Q(x_i, 3r_i/4).$$

这里的指定半径保留了降序选择的次序：

$$r(x) \leq r_i \qquad (x \in P_i). \tag{12}$$

后面会使用每个私有点本身的见证，因而需要这一性质。

置

$$B = \bigcup_i B_i, \qquad S = \sum_i r_i^n, \qquad D = \mathcal{H}_n(1 - 4^n t; E), \qquad V = |D|, \qquad e_i = \frac{|A_i \setminus B|}{r_i^n}.$$

始终假定 $4^n t < 1$。

引理 3.2 (半盒的体积关系)**.** 上述记号满足

$$|B| = S, \qquad B \subset \bigcup_i A_i \subset D, \qquad \frac{M}{a} \leq S \leq V \leq \left(1 + \frac{H4^n t}{1 - 4^n t}\right)|E|, \tag{13}$$

$$\sum_i e_i r_i^n \leq H(V - S), \qquad 0 \leq m_i \leq ar_i^n, \qquad \sum_i m_i \geq 2M - aS. \tag{14}$$

证明. 不同的闭半盒 B_i, B_j 不相交。否则其中心距离不超过 $(r_i + r_j)/2 \le \max(r_i, r_j)$，与 (11) 矛盾。因此 $|B| = \sum_i |B_i| = S$。若 $y \in A_i$，则 $Q(y, r_i/4) \subset Q_i$，从而

$$\frac{|Q(y, r_i/4) \setminus E|}{|Q(y, r_i/4)|} < 4^n t.$$

故 $A_i \subset D$，而命题 2.5 给出 (13) 中关于 V 的上界。族 (A_i) 仍满足 Besicovitch 分离条件，故由引理 2.3，其重数至多 H。将这一重数界用于 $D \setminus B$，得到

$$\sum_i |A_i \setminus B| \le H|D \setminus B| = H(V - S).$$

又因 $K \subset E^c$ 及 $K \subset \bigcup_i Q_i$，

$$M \le \sum_i |K \cap Q_i| \le aS, \qquad m_i \le a r_i^n.$$

在 $K \setminus \bigcup_i P_i$ 上，覆盖重数至少为二，故

$$\sum_i |K \cap Q_i| \ge \sum_i m_i + 2\left(M - \sum_i m_i\right).$$

与 $\sum_i |K \cap Q_i| \le aS$ 合并即得最后一式。 □

3.4 小空隙、深覆盖与私有点的大见证

当 S 接近 V 时，多数半盒附近只有很少的空隙。下面先从这一体积条件恢复邻盒的尺度，再把私有点定位到其见证中心附近。固定常数

$$\eta_0 = \frac{1}{64}, \qquad N = 9^n, \qquad h = \frac{\eta_0}{16N}, \qquad \epsilon = (2h)^n, \qquad c = 4^n. \tag{15}$$

引理 3.3 (小空隙的局部几何)**.** 若 $e_i < \epsilon$，则下列结论成立。

1. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$ 后，每个 $y \in [-5/8, 5/8]^n$ 距某个 B_j 不超过 h。所有满足 $(B_j + [-h, h]^n) \cap [-5/8, 5/8]^n \ne \varnothing$ 的指标均有 $r_j \ge 1 - \eta_0/4$。

2. 每个私有点 $x \in P_i$ 满足
$$\|x - x_i\|_\infty \le c e_i r_i. \tag{16}$$

3. 对每个 $x \in Q_i$，存在某个指标 j，使
$$x \in Q(x_j, 9r_j/10). \tag{17}$$

证明. 平移并缩放，使 $x_i = 0, r_i = 1$，此时 $A_i = [-3/4, 3/4]^n$。若 $j \ne i$ 且 $B_j \cap A_i \ne \varnothing$，则

$$\max(1, r_j) < \|x_j\|_\infty \le 3/4 + r_j/2,$$

所以 $1/2 < r_j < 3/2$。所有这些半盒均在 $[-9/4, 9/4]^n$ 内，且每个体积至少 2^{-n}。连同 B_i 在内，与 A_i 相交的半盒至多有 $N = 9^n$ 个。

记 $T_0 = [-5/8, 5/8]^n$。若某个 $y \in T_0$ 到 B 的距离大于 h，则 $Q(y,h) \subset A_i \setminus B$，与 $|A_i \setminus B| < (2h)^n$ 矛盾。因此闭增厚盒 $B_j + [-h,h]^n$ 覆盖 T_0。凡增厚后与 T_0 相交的盒，其原盒均与 A_i 相交，因为 $h < 1/8$。这些增厚盒与 T_0 的交集构成连通集 T_0 的有限闭覆盖，其相交图连通，并含顶点 i。事实上，若相交图不连通，按其分量合并覆盖集就会把 T_0 分成两个互不相交的非空闭集。

若图中 j,k 相邻，则

$$\max(r_j, r_k) < \|x_j - x_k\|_\infty \le (r_j + r_k)/2 + 2h, \qquad |r_j - r_k| < 4h.$$

沿长度至多 $N-1$ 的路径从 i 出发，得到所有相关半径满足

$$r_j \ge 1 - 4Nh = 1 - \eta_0/4. \tag{18}$$

这证明了第一项。

先证明私有点满足 $\|x\|_\infty < \eta_0$。否则经坐标置换和反射可设 $x_1 = \|x\|_\infty \in [\eta_0, 1]$。取 $q = 1/2 + \eta_0/2$，令 $y_1 = q$，并将其余 x_k 截断到 $[-q,q]$ 得到 y_k。于是

$$y \in T_0, \qquad \operatorname{dist}_\infty(y, B_i) = \eta_0/2 > h, \qquad \|x - y\|_\infty \le 1/2 - \eta_0/2.$$

第一项给出某个 $j \ne i$，使 $\operatorname{dist}_\infty(y, B_j) \le h$。再由 (18)，

$$\operatorname{dist}_\infty(x, B_j) \le 1/2 - \eta_0/2 + h < 1/2 - \eta_0/8 \le r_j/2.$$

这使 $x \in Q_j$，违背私有性。

现设 $d = \|x\|_\infty > 0$，仍可令 $x_1 = d$。考虑开柱

$$1/2 < y_1 < 1/2 + d/4, \qquad |y_k| < 1/8 \quad (k > 1).$$

它在 A_i 内且不交 B_i。若其中一点 y 属于某个 B_j，则 $j \ne i$，并由中心分离有

$$r_j/2 > 1 - \|y\|_\infty \ge 1/2 - d/4 \ge \|x - y\|_\infty .$$

最后一步用了 $d < \eta_0$：法向距离至多 $1/2 - 3d/4$，其余坐标距离小于 $d + 1/8$。因此 $x \in Q_j$，再次矛盾。整根开柱在 $A_i \setminus B$ 中，其体积为 $4^{-n}d$。故 $d \le 4^n e_i$，而 $d = 0$ 时结论也成立。这证明 (16)。

最后，任取 $x \in Q_i$，将各坐标截断到 $[-5/8, 5/8]$ 得到 y。有 $\|x - y\|_\infty \le 3/8$。第一项及 (18) 提供一个 j，使

$$\|x - x_j\|_\infty \le 3/8 + h + r_j/2 < 9r_j/10.$$

这里使用了 $3/8 + h < (2/5)(1 - \eta_0/4)$，它由 (15) 直接成立。恢复原尺度即得第三项。 □

把每个 $x \in K$ 分给一个覆盖它的方体，得到可测不交分配

$$K = \bigsqcup_i G_i. \tag{19}$$

分配次序如下：若 x 在某个 $Q(x_j, 9r_j/10)$ 内，分给满足这一条件的最小指标；若没有这样的指标，则分给覆盖它的最小指标。因族有限，所有 G_i 可测。记 $g_i = |G_i|$。私有点只有一个可选指标，故

$$P_i \subset G_i \subset K \cap Q_i, \qquad m_i \le g_i \le a r_i^n, \qquad \sum_i g_i = M. \tag{20}$$

若 $e_i < \epsilon$，则引理 3.3 保证 Q_i 中的每个点都至少在一个深盒内。因此分给 i 的点不可能来自上述第二种情形，从而

$$G_i \subset Q(x_i, 9r_i/10) \qquad (e_i < \epsilon). \tag{21}$$

引理 3.4 (私有中心的完整大见证)**.** 设 $0 < \delta < \epsilon$、$(1+c)\delta < 1/10$，且指标 i 满足

$$e_i \le \delta, \qquad m_i \ge (1-\delta) a r_i^n. \tag{22}$$

令

$$W_i = \{x \in P_i : r(x) < 2c\delta r_i\}, \qquad R_i = (g_i/a)^{1/n}.$$

则

$$|W_i| \le \frac{a(6c\delta)^n}{1-t} r_i^n. \tag{23}$$

对每个 $x \in P_i \setminus W_i$，其指定见证包含整个 G_i，且

$$(1-\delta) r_i \le R_i < r(x) \le r_i. \tag{24}$$

证明. 由引理 3.3，$P_i \subset Q(x_i, c\delta r_i)$。若 $x \in W_i$，则 $Q(x, r(x)) \subset Q(x_i, 3c\delta r_i)$。置 $E_i = E \cap Q(x_i, 3c\delta r_i)$，同一个见证给出 $x \in \mathcal{H}_n(1-t; E_i) \setminus E_i$。命题 2.5 的外部水平集估计因此给出

$$|W_i| \le \frac{a}{1-t} |E_i| \le \frac{a(6c\delta)^n}{1-t} r_i^n.$$

若 $|E_i| = 0$，相应严格水平集为空，结论仍成立。

现取 $x \in P_i \setminus W_i$。因为 $r(x) \ge 2c\delta r_i$，其见证包含整个 P_i。又 $P_i \subset E^c$，严格见证条件给出

$$m_i < a r(x)^n, \qquad r(x) > (m_i/a)^{1/n} \ge (1-\delta)^{1/n} r_i \ge (1-\delta) r_i.$$

对每个 $z \in G_i$，由 (21)，

$$\|z - x\|_\infty \le (9/10 + c\delta) r_i < (1-\delta) r_i < r(x).$$

所以整个 G_i 也在该见证内。再次使用严格见证条件，得到 $g_i < a r(x)^n$，即 $R_i < r(x)$。另一方面，(20) 和 (22) 给出 $R_i \ge (1-\delta) r_i$；上界 $r(x) \le r_i$ 正是 (12)。 □

3.5 尾分布截断与分位矩形

只有接近首项上界的输入需要继续分析。下面的截断同时控制局部空隙和私有质量亏损，使不规则部分的交叠成本小于二阶尺度。

引理 3.5 (规则指标的尾分布截断)**.** 固定 $C_0 > 0$，并假设

$$M \geq a(1 - C_0 v)|E|. \tag{25}$$

当 t 充分小时，定义

$$z_i = \frac{e_i + 1 - m_i/(ar_i^n)}{v} \geq 0.$$

存在只依赖 n, C_0 的常数 C，使

$$\sum_i z_i r_i^n \leq CS. \tag{26}$$

对每个 $T > 2$，可以选取 $L \in [T, T^2]$，令

$$\mathcal{I} = \{i : z_i \leq L\}, \qquad S_b = \sum_{i \notin \mathcal{I}} r_i^n, \qquad \delta = Lv,$$

使每个 $i \in \mathcal{I}$ 满足 (22)，且

$$\delta S_b \leq \frac{CvS}{\log T}, \qquad S_b \leq \frac{CS}{T \log T}. \tag{27}$$

证明. 由 (13)、(25) 及 $t = o(v)$，有

$$\frac{S}{|E|} = 1 + O_{n,C_0}(v), \qquad V - S = O_{n,C_0}(vS), \qquad aS - M = O_{n,C_0}(avS).$$

再由 (14)，

$$\begin{aligned} v \sum_i z_i r_i^n &= \sum_i e_i r_i^n + S - \frac{1}{a} \sum_i m_i \\ &\leq H(V - S) + 2(S - M/a) = O_{n,C_0}(vS). \end{aligned}$$

这证明 (26)。令 $F(l) = S^{-1} \sum_{z_i > l} r_i^n$。有限族的层蛋糕公式给出 $\int_0^\infty F(l)\,\mathrm{d}l \leq C$。因此存在 $L \in [T, T^2]$，使 $LF(L) \leq C/\log T$；否则在该区间对 $\mathrm{d}l/l$ 积分将得到 $\int_0^\infty F(l)\,\mathrm{d}l > C$。由于 $S_b = SF(L)$、$\delta = Lv$，即得 (27)。对 $z_i \leq L$，定义中的两项均非负，故分别有 $e_i \leq Lv = \delta$ 及 $1 - m_i/(ar_i^n) \leq \delta$，这就是所需规则条件。 □

引理 3.6 (分位矩形的体积与交叠)**.** 设 $\mathcal{I}$ 为满足 (22) 的指标集，$S_b = \sum_{i \notin \mathcal{I}} r_i^n$。当

$$0 < t < 1/2, \qquad 0 < \delta < \min\{\epsilon, 1/[64(c+1)]\}, \qquad 0 < b < \frac{1}{8n}, \qquad \frac{\delta}{b} < 2^{-n-1}, \tag{28}$$

可以对每个指标构造闭长方体 $X_i \subset D$，使

$$|X_i| \geq \frac{g_i}{a} + [n - C_n(b + \delta + \delta^n)]vr_i^n \qquad (i \in \mathcal{I}), \tag{29}$$

$$|X_i| = r_i^n \geq g_i/a \qquad (i \notin \mathcal{I}), \tag{30}$$

$$\sum_{i<j} |X_i \cap X_j| \leq C_n(\delta^2 S + \delta S_b). \tag{31}$$

这里及以后 C_n 只依赖于固定维数。

证明. 对 $i \in \mathcal{I}$，从 P_i 删除引理 3.4 中的 W_i，再保留满足下列条件的点：对每个坐标 k，

$$|\{z \in P_i : z_k \le x_k\}| \ge bm_i, \qquad |\{z \in P_i : z_k \ge x_k\}| \ge bm_i.$$

这里两侧分位质量始终相对于原 P_i 计算。记所得集合为 P_i^*，其测度为 m_i^*。坐标超平面是 Lebesgue 零测集，故各边缘分布连续，每个方向删除的质量至多 bm_i。因此

$$\begin{aligned} m_i^* &\ge (1-2nb)m_i - \frac{a(6c\delta)^n}{1-t} r_i^n \\ &\ge [1 - C_n(b+\delta+\delta^n)]ar_i^n > 0. \end{aligned} \tag{32}$$

末尾的正性由 (28) 保证。

定义相对中心的投影端点

$$\ell_{ik} = \inf_{x \in P_i^*} (x_k - x_{i,k}), \qquad h_{ik} = \sup_{x \in P_i^*} (x_k - x_{i,k}).$$

它们均在 $[-c\delta r_i, c\delta r_i]$ 中。分位条件及边缘分布连续性给出

$$\begin{aligned} |\{z \in P_i : z_k - x_{i,k} \le \ell_{ik}\}| \ge bm_i, \\ |\{z \in P_i : z_k - x_{i,k} \ge h_{ik}\}| \ge bm_i. \end{aligned} \tag{33}$$

例如，取 P_i^* 中第 k 坐标趋于 ℓ_{ik} 的序列，再对连续的左侧分布函数取极限即可；端点不必由集合中的点达到。

对规则指标置

$$X_i = \prod_{k=1}^{n} [x_{i,k} + \ell_{ik} - R_i/2,\ x_{i,k} + h_{ik} + R_i/2], \qquad R_i = (g_i/a)^{1/n}, \tag{34}$$

对其余指标置 $X_i = B_i$。引理 3.4 给出 $(1-\delta)r_i \le R_i \le r_i$。故全部指标均满足

$$X_i \subset Q(x_i, (1/2 + c\delta)r_i) \subset A_i \subset D. \tag{35}$$

令 $w_{ik} = h_{ik} - \ell_{ik}$。端点盒包含 P_i^*，所以 $\prod_k w_{ik} \ge m_i^*$。展开体积乘积并用算术–几何平均不等式，得到

$$\begin{aligned} |X_i| = \prod_k (R_i + w_{ik}) &\ge R_i^n + R_i^{n-1} \sum_k w_{ik} \\ &\ge \frac{g_i}{a} + nR_i^{n-1}(m_i^*)^{1/n}. \end{aligned}$$

结合 (32) 及 $R_i \ge (1-\delta)r_i$，便得到 (29)。例外指标的体积结论直接来自定义。

下面估计交叠。若 $X_i \cap X_j \ne \varnothing$，令 $s = r_i + r_j$。由中心分离及 (35)，

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \le (1/2 + c\delta)s, \qquad |r_i - r_j| \le 2c\delta s. \tag{36}$$

参数范围保证 $1/2 < r_i/r_j < 2$。固定 i，其每个相交邻居的半盒 B_j 边长至少为 $r_i/2$，且

$$\|x_j - x_i\|_\infty + r_j/2 \le (1/2 + c\delta)(r_i + r_j) + r_j/2 < 3r_i.$$

这些半盒两两不交并包含于 $Q(x_i, 3r_i)$，所以每个指标至多有 12^n 个相交邻居。

先设 $i,j\in\mathcal{I}$。称坐标 k 为临界坐标，如果

$$|x_{i,k}-x_{j,k}|\ge[1/2-(3c+3)\delta]s. \tag{37}$$

中心分离保证至少有一个临界坐标。任一临界坐标的相交投影长度至多

$$(1/2+c\delta)s-[1/2-(3c+3)\delta]s=(4c+3)\delta s.$$

若至少有两个临界坐标，取其中两个使用这一估计，其余投影长度使用 X_i 的边长至多 $2r_i$，便有

$$|X_i\cap X_j|\le C_n\delta^2 r_i^n. \tag{38}$$

设恰有一个临界坐标 q，交换指标使 $x_{j,q}>x_{i,q}$。对每个非临界坐标 k，以及任意 $x\in P_i, z\in P_j$，私有点定位给出

$$|x_k-z_k|<[1/2-(2c+3)\delta]s<\min(R_i,R_j). \tag{39}$$

为核查第二个不等式，由 (36) 有

$$\begin{aligned}\min(R_i,R_j)&\ge(1-\delta)\min(r_i,r_j)\ge(1-\delta)(1/2-c\delta)s\\&\ge[1/2-(c+1)\delta]s>[1/2-(2c+3)\delta]s.\end{aligned}$$

在法向 q，同样的位移界及临界条件保证所有这样的点均满足

$$z_q-x_q\ge[1/2-(4c+3)\delta]s>0. \tag{40}$$

置

$$d=x_{j,q}-x_{i,q}+\ell_{jq}-h_{iq}.$$

我们先证 $d\ge R_i$。若 $d<R_i$，令 $\rho=(R_i-d)/2>0$，由上确界定义选取 $x\in P_i^*$，使 $x_q-x_{i,q}>h_{iq}-\rho$。对原 P_j 的尾集合

$$T_j^-=\{z\in P_j: z_q-x_{j,q}\le\ell_{jq}\},$$

任意 $z\in T_j^-$ 均由 (40) 满足 $0<z_q-x_q<d+\rho<R_i$，其余坐标由 (39) 控制。因此整个 $T_j^-\subset Q(x,R_i)$。因为 $x\in P_i^*\subset P_i\setminus W_i$，引理 3.4 保证其指定见证 $Q(x,r(x))$ 同时包含 T_j^- 与 G_i，且 $R_i<r(x)\le r_i$。又

$$T_j^-\subset P_j\subset K\setminus Q_i,\qquad G_i\subset K\cap Q_i,$$

两部分不交并均在 E^c。由 (33) 及严格见证条件，

$$g_i+bm_j\le|Q(x,r(x))\setminus E|<ar(x)^n\le ar_i^n. \tag{41}$$

然而

$$ar_i^n-g_i\le\delta ar_i^n,\qquad bm_j\ge b(1-\delta)ar_j^n\ge b(1-\delta)2^{-n}ar_i^n>\delta ar_i^n,$$

其中最后一步用了 $\delta<1/2$ 和 $\delta/b<2^{-n-1}$。这与 (41) 矛盾。

再从 P_j^{*} 选取法向坐标趋于 ℓ_{jq} 的点，并使用原 P_i 中 $z_q - x_{i,q} \ge h_{iq}$ 的右尾；该尾质量至少为 bm_i，与 G_j 不交。若 $d < R_j$，同一切向余量使整段右尾进入该点的指定见证，将得到 $g_j + bm_i < ar_j^{n}$，与对称的预算不等式矛盾。故也有 $d \ge R_j$。因此

$$d \ge \max(R_i, R_j) \ge (R_i + R_j)/2.$$

两个 X 在 q 轴上的投影至多端点接触，故

$$|X_i \cap X_j| = 0 \qquad \text{当恰有一个临界坐标时.} \tag{42}$$

若 $i \in \mathcal{I}, j \notin \mathcal{I}$，则 $X_j = B_j$。中心分离提供某坐标的中心差大于 $\max(r_i, r_j) \ge s/2$。该坐标的交长至多 $c\delta r_i \le 2c\delta r_j$，其余投影交长至多 r_j，所以

$$|X_i \cap X_j| \le 2c\delta r_j^{n}. \tag{43}$$

两指标均例外时，$X_i = B_i, X_j = B_j$ 不相交。最后利用每个指标至多 12^{n} 个相交邻居，将 (38) 对规则指标求和，将 (43) 对例外指标求和，并使用 (42)，得到 (31)。 □

3.6　体积结算与对数余项

定理 *1.1* 高阶部分的证明. 仍取任意 $0 < |E| < \infty$ 和紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t;E) \setminus E$。若

$$M/a \le [1 - (n+1)v]|E|,$$

则所需的上界直接成立。以下只考虑相反情形，于是引理 3.5 可以取 $C_0 = n+1$，其中的常数只依赖 n。令

$$T = v^{-1/8}, \qquad b = \sqrt{v},$$

并依该引理选取 $L \in [T, T^2]$，再置 $\delta = Lv$。当 t 充分小时，

$$v^{-1/8} \le L \le v^{-1/4}, \qquad \delta \le v^{3/4}, \qquad \frac{\delta}{b} \le v^{1/4}, \qquad \frac{\delta^2}{v} \le \sqrt{v}.$$

因此所有指标同时满足引理 3.6 所需的参数范围。由 (27)，

$$\delta S_b \le \frac{C_n v S}{\log(1/v)}, \qquad \frac{S_b}{S} \le \frac{C_n v^{1/8}}{\log(1/v)}. \tag{44}$$

此外 $b + \delta + \delta^{n} = O_n(\sqrt{v})$，所以矩形体积及交叠估计给出

$$\sum_i |X_i| \ge \frac{M}{a} + [n - O_n(\sqrt{v})]v(S - S_b),$$

$$\sum_{i<j} |X_i \cap X_j| \le O_n(v^{3/2}S) + \frac{C_n v S}{\log(1/v)}.$$

所有矩形均在 D 内。对这一有限族使用二项容斥下界，再结合 (44)，得到

$$V \ge \Big|\bigcup_i X_i\Big| \ge \sum_i |X_i| - \sum_{i<j} |X_i \cap X_j| \ge \frac{M}{a} + nvS - \frac{C_n v S}{\log(1/v)}. \tag{45}$$

这里将 $v^{3/2}S$ 及 vS_b 并入最后一项，所需阈值只依赖固定维数。

由近饱和条件及 (13)，

$$\frac{S}{|E|} = 1 + O_n(v), \qquad \frac{V}{|E|} \le 1 + O_n(t).$$

将它们代入 (45)，并乘以 a，得到

$$\frac{M}{|E|} \le a - nav + O_n\!\left(\frac{av}{\log(1/v)} + at\right). \tag{46}$$

这一估计也包含先前排除的情形，而且常数不依赖 E, K 或所选有限见证族。以紧集内逼近 $\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$，再对有限正测度的 E 取上确界。Lebesgue 密度定理给出 $E \subset \mathcal{H}_n(1-t;E)$ 至多差零测集，故

$$C_n(1-t) \le 1 + a - nav + O_n\!\left(\frac{av}{\log(1/v)} + at\right).$$

另一方面，周期孔下界给出

$$C_n(1-t) \ge \left[1 - a(1+v)^{-n}\right]^{-1} = 1 + a - nav + O_n(av^2 + a^2).$$

当 $n \ge 2$ 时，$a = v^n$、$t = (v/2)^n$，所以 $a^2 = O_n(av^2)$、$at = O_n(av^2)$。上下界合并得到

$$C_n(1-t) = 1 + a - nav + O_n\!\left(\frac{av}{\log(1/v)}\right).$$

最后代入 $a = 2^n t$、$v = 2t^{1/n}$，得到

$$C_n(1-t) = 1 + 2^n t - n2^{n+1}t^{1+1/n} + O_n\!\left(\frac{t^{1+1/n}}{\log(1/t)}\right).$$

这同时给出二阶系数及所述对数余项。 □

4 应用

推论 4.1 (重数一致的真实二阶渐近)**.** 对每个固定 $n \ge 2$，当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon) = 1 + 2^n\varepsilon - n2^{n+1}\varepsilon^{1+1/n} + O_n\!\left(\frac{\varepsilon^{1+1/n}}{\log(1/\varepsilon)}\right)$$

关于所有整数 $m \ge 1$ 一致成立。

证明. 因为 $(1-1/m)^m < e^{-1}$，充分小的 ε 使精确约化对全部 m 适用。记 $p = 1 + 1/n < 2$、$s = \sigma_m(\varepsilon)$。引理 2.6 给出 $s = \varepsilon + O(\varepsilon^2)$，其常数与 m 无关。因此 $s^p = \varepsilon^p + O_n(\varepsilon^{p+1})$，且 $s^p/\log(1/s) = O_n(\varepsilon^p/\log(1/\varepsilon))$ 一致成立。将 (3) 代入 (4)，并用 $\varepsilon^2 = o_n(\varepsilon^p/\log(1/\varepsilon))$ 即得结论。 □

这一结论将所有允许输入的多线性高阶问题严格还原为线性问题。上面的对数余量尚不能识别更高项的幂次或系数；周期下包络更高项的展开只描述该构造。进一步的高阶渐近需要把第 3 节的例外簇交叠损失继续缩小，并检验跨孔及多尺度构造在更细尺度上能否提高下界。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31:10194–10214, 2021. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.